

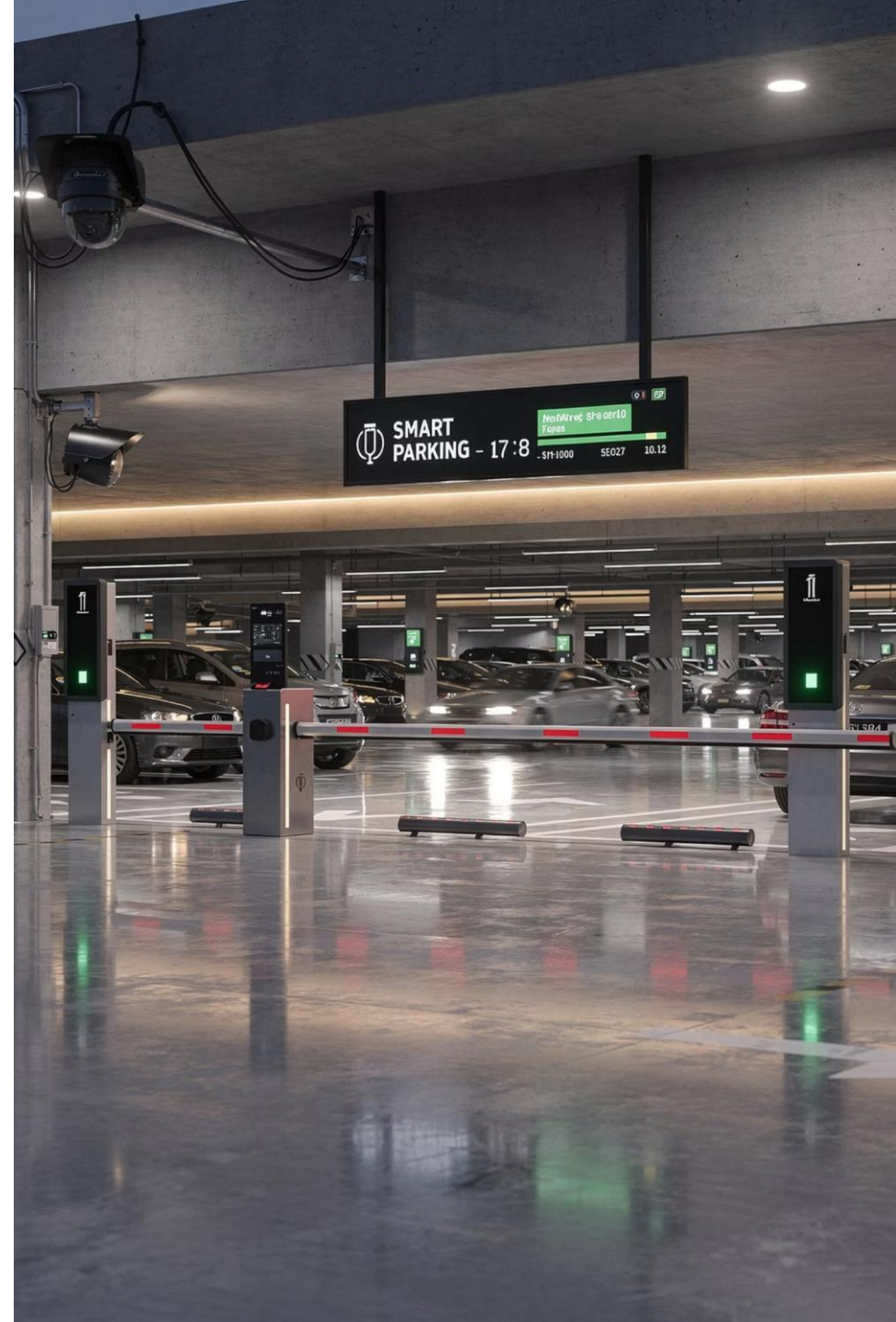
智慧停車場門禁系統

期末報告

<https://github.com/mikeee0910/Smart-Parking-Access-Control-System.git>

R13921015 潘思翰

R13921071 孟繁宇



動機

- 現今許多停車場已有車牌辨識，但多數系統仍以單一辨識方式為主。
- 同一位使用者可能會更換不同車輛，若只依賴車牌辨識，未登錄車牌可能無法通行。
- 若只依賴 **RFID** 感應卡，當使用者忘記帶卡、卡片遺失，或訪客沒有 **ID** 卡時，通行會受到限制。臨時訪客若沒有 **RFID** 或已登錄車牌，傳統系統較難即時處理。

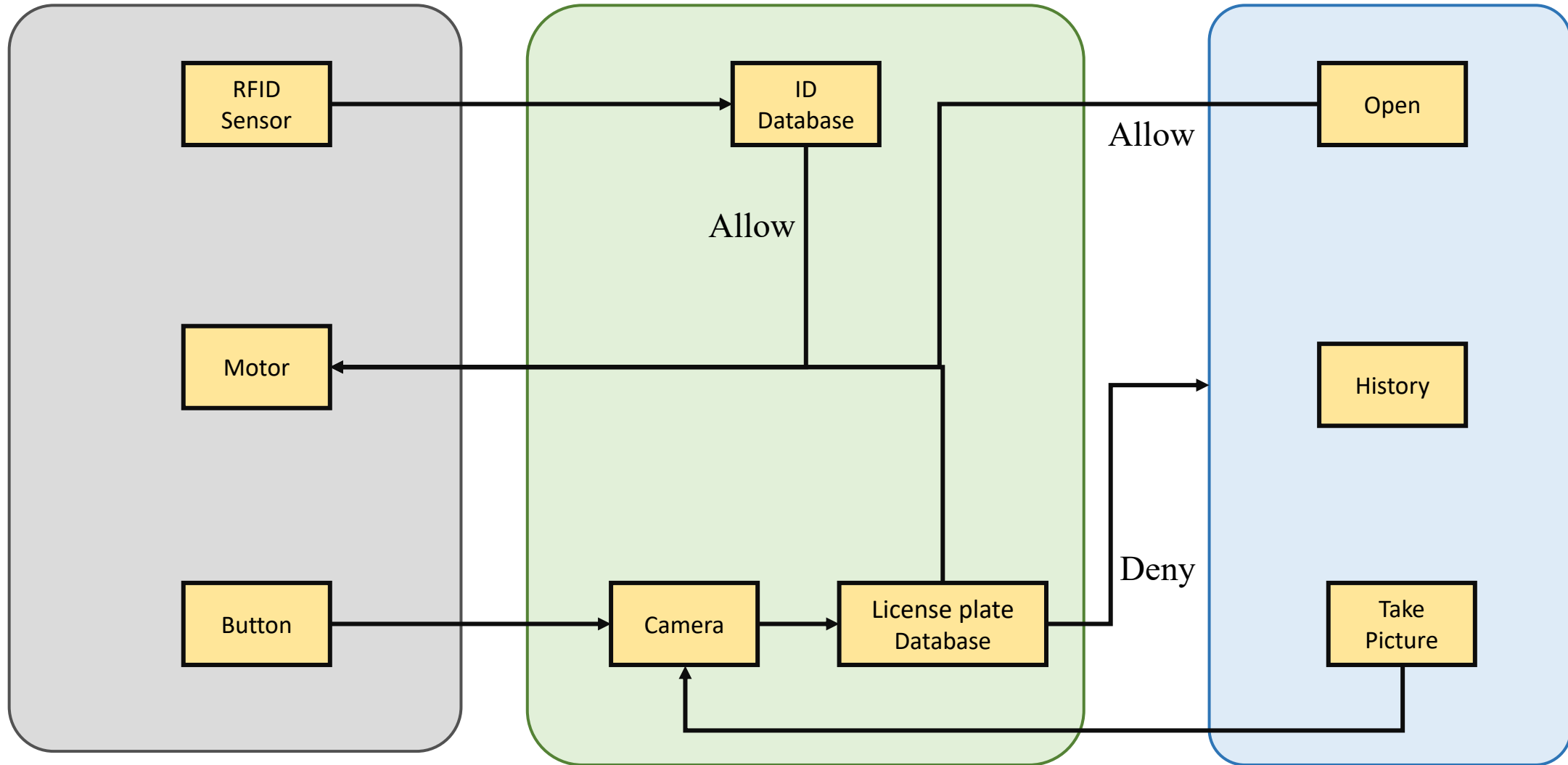
- 本專題整合 **RFID**、車牌辨識、資料庫、馬達控制與 **LINE Bot**，提升門禁系統的彈性。
- 系統設計為：**RFID** 或車牌辨識任一成功，即允許開門。
- 透過資料庫紀錄通行歷史，並搭配 **LINE Bot** 提供即時通知與遠端管理能力。

Overview

STM32

RPI

LINE BOT





STM32L475 · IoT Discovery

FreeRTOS CMSIS-V2 · 現場控制端

HTTP client

硬體周邊 (HARDWARE)



RC522 RFID 讀卡機

SPI1 · CS PA3 · RST PA4



門鈴按鈕

EXTI · PC13



UART1 序列埠 Log

115200 baud



SG90 連續旋轉伺服

TIM2 CH1 PWM · PA15



ISM43362 Wi-Fi

SPI3 · onboard

FREERTOS 任務 (3 + IDLE)

CMSIS-V2

RFIDTask()

stack 512×4 · Normal · 200ms

SPI 輪詢 RC522 偵測卡片、讀 4-byte UID

讀到卡 → EVT_RFID(UID) 入佇列,不碰 Wi-Fi/馬達

ButtonTask()

stack 256×4 · Normal · 50ms

EXTI + 軟體防彈跳偵測門鈴,監看門鎖位置狀態

按下 → EVT_DOORBELL 入佇列

WiFiTask()

核心

stack 1024×4 · BelowNormal

系統核心 · 所有 HTTP 與伺服馬達控制都只由此任務序列化執行 (Wi-Fi SPI 不可重入)

EVT_RFID POST /stm32/rfid → 回 UNLOCK 即開門(開→3s+自動關)

EVT_DOORBELL POST /stm32/doorbell → 等拍照+車牌(≤15s)→ UNLOCK 開門

閒置 長輪詢 POST /stm32/poll(hang ≤30s)等 LINE 指令 → /stm32/ack 回報

idleTask

系統閒置

任務間通訊 (IPC)



wifiEventQueue

osMessageQueue · 8 格 · RFIDTask/ButtonTask → WiFiTask



doorMutex

osMutex · 保護共享變數 door_locked

WiFi 區網

172.20.10.2:5001

HTTP over Wi-Fi

POST

/stm32/rfid

刷卡驗證

POST

/stm32/doorbell

門鈴+車牌

POST

/stm32/poll

長輪詢取指令

POST

/stm32/ack

回報結果



Raspberry Pi · Python

Flask ×2 · 闖道 + 商業邏輯 + 辨識

:5000 / :5001



stm32_wifi_server.py

:5001 long-poll

POST

/stm32/rfid

比對 SQLite 白名單 → UNLOCK / DENY

POST

/stm32/doorbell

同步呼叫 app.py 拍照+車牌辨識 → UNLOCK / OK

POST

/stm32/poll

長輪詢,把佇列 LINE 指令發給 STM32(hang ≤25s)

POST

/stm32/ack

接收 STM32 執行結果

POST

/api/command

給 app.py 呼叫,排入指令佇列



app.py

:5000 LINE Bot

POST

/callback

LINE Webhook · 開門/關門/狀態/拍照/歷史/車牌增刪

GET

/test_doorbell

拍照 + 車牌辨識,回 UNLOCK / OK

▸ 收到開門類指令 → 呼叫 :5001 /api/command

▸ OpenCV 開 USB Webcam 拍照

▸ LINE Messaging API 推播「照片 + 文字」



plate_recognition.py

ONNX Runtime

▸ 偵測 = YOLOv9-t · OCR cct-xs-v2 global

▸ 免 PyTorch,底層走 ONNX Runtime

▸ 白名單車牌 → 自動開柵欄



SQLite · door_logs.db

兩 server 共用

authorized_uids

RFID 卡片白名單

車牌白名單表

合法車牌號碼

history_logs

操作歷史

stm32_events

刷卡 / 門鈴事件紀錄



LINE Messaging
API 推播 / Webhook



ngrok
內網穿透 / 圖片 URL

DEMO

參考資料

STMicroelectronics — *B-L475E-IOT01A Discovery kit (STM32L475)*.

<https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-l475e-iot01a.html>

FreeRTOS / CMSIS-RTOS v2. <https://www.freertos.org/>

LINE — *Messaging API*. <https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/>

fast-alpr — *ONNX 車牌偵測 + OCR 套件*. <https://pypi.org/project/fast-alpr/>

ONNX Runtime. <https://onnxruntime.ai/>

OpenCV. <https://opencv.org/>

Flask. <https://flask.palletsprojects.com/>

ngrok. <https://ngrok.com/>

謝謝聆聽

智慧停車場門禁系統

<https://github.com/mikeee0910/Smart-Parking-Access-Control-System.git>

R13921015 潘思翰

R13921071 孟繁宇

